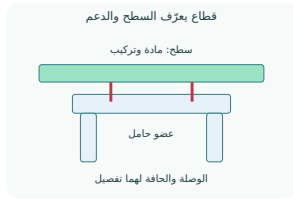


تصميم السطح والقاعدة والوصلات

شكل السطح لوحده ما يشرح الطاوله. هنربط الخامه بالدعم، ونرسم مسار الحمل، ونراجع الوصلة مع الحركة والفك قبل أي اعتماد تنفيذ.

هتقدر تعمل إيه؟

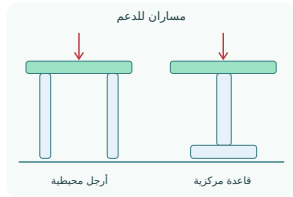
- عرّف السطح قبل اختيار الدعم
- ارسم الحمل وقارن القواعد
- راجع الربط والفك وحركة الخامه



الخامه والقطاع يحددان أسئلة الدعم والربط.

عرّف السطح قبل اختيار الدعم

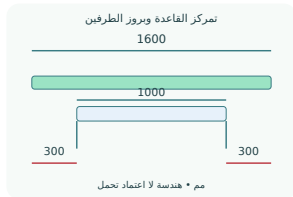
اكتب خامه السطح وتكوينه واتجاه الألياف لو موجود، وحالة الحواف وطريقة التنظيف والاستخدام المتوقع. سطح خشب مصمت غير لوح مكسو وغير حجر؛ ما ننقلش تفصيل تثبيت من خامه للتانية بالاسم. ارسم قطاع يبين السطح والعضو الحامل ونقطة الربط، وحدد الجزء غير المدعوم. السمك الظاهر في صورة ممكن يكون حافة مضافة، فلا تستخدم الصورة لإثبات السمك الإنشائي.



مسار الحمل يحدد نطاق المراجعة ولا يثبت القدرة.

ارسم الحمل وقارن القواعد

ارسم سهم من السطح للعارضة أو القاعدة ثم نقاط ملامسة الأرض. قاعدة وسطية بتسبب حواف أبعد عن مركز الدعم، وأربع أرجل تغيّر أماكن الركب والجلوس. الرسم يشرح الاتجاه ولا يثبت الثبات. راجع الأحمال المتوقعة، والاستخدام قرب الحافة، والتمايل والالتواء وسطح الأرض مع جهة فنية مناسبة. ما تختبرش الثبات بالوقوف على الطاولة أو حمل عشوائي.



300 مم بروز هندسي فقط؛ الأداء يحتاج تحققًا.

راجع الربط والفك وحركة الخامه

حدّد في التفصيل إيه ثابت وإيه بيتفك، ومسار وصول الأداة، واتجاه حركة الخامه اللي النظام لازم يسمح بيها. في سطح خشب مصمت، تغير الرطوبة ممكن يغيّر الأبعاد، فلا تفترض تثبيت جامد في كل الاتجاهات. اطلب تفصيل مناسب من المصنّع أو المختص. في تمرين سطح طوله 1600 مم وقاعدة متمركزة طولها 1000 مم، البروز في كل طرف $300 = (1600 - 1000) \div 2$ مم؛ الحساب لا يعتمد مقاومة البروز.

مثال وقرار

المقترح سطح خشب مصمت على قاعدة معدنية بطول 1000 مم تحت سطح 1600 مم. الرسم يثبت تمرکز القاعدة وبروز 300 مم لكل طرف، لكنه يبين ربطاً جامداً من غير تفصيل حركة. نرجع التفصيل للمراجعة، ونطلب بيان الوصلة وحركة الخامة ووصول الفك قبل التصنيع.

القرار: استكمال تفصيل الحركة والربط ومراجعة الأداء.

اختبر فهمك

بروز 300 مم بالحساب يثبت إليه؟

- الهندسة فقط، مش قدرة التحمل
- إن أي خامة تنفع
- إن الوصلة مش مهمة

إجابة صحيحة: الهندسة فقط، مش قدرة التحمل. لازم مراجعة الخامة والدعم والوصلات والأداء.

أسئلة عن الدرس

سمك الحافة في الصورة كفاية لاختيار الوصلة؟

لا، ممكن تكون حافة مضافة؛ لازم قطاع وتركيب وخامة فعلية.

طبّق بنفسك

ارسم قطاع سطح وقاعدة، ومسار الحمل، وتفصيل الربط والفك مع حساب البروز ومتطلبات التحقق.

الخامة والقطاع

مسار الحمل والبروز

الوصلة والفك والتحقق

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- بيان التركيب الفعلي
- 300 مم تحت الفرض
- عدم ادعاء قدرة بلا تحقق